基于simulink的3508电机PID仿真建模学习文档

前置知识

对电机进行物理建模，其实就是把电机工作的物理本质用数学模型语言描述出来，所以我们需要先掌握与电机相关的几条公式

$$U = R \cdot I + L \cdot \frac{dI}{dt} + E$$

- 电压平衡方程
  - U：电机电枢输入电压（V）
  - R：电枢电阻（Ω），M3508 约 0.02Ω
  - L：电枢电感（H），M3508 约 20μH
  - I：电枢电流（A）
  - E：反电动势（V），$E = K_e \cdot \omega$（K_e为反电动势常数，ω为电机角速度 rad/s）

$$T_e - T_L = J \cdot \frac{d\omega}{dt} + B \cdot \omega$$

- 转矩平衡方程
  - T_e：电磁转矩（N·m），$T_e = K_t \cdot I$,其中K_t为转矩常数，对于直流电机，$K_t = K_e$
  - T_L：负载转矩（N·m）
  - J：电机转动惯量（kg·m²）,M3508约为$4.5 \times 10^{-6} kg \cdot m^2$
  - B：阻尼系数（N·m·s/rad），M3508约1×10−5 N·m·s/rad
  - ω：电机机械角速度（rad/s）

初步分析

有了方程，我们就可以开始在simulink上进行建模了

面对各种模块和复杂的箭头，我们需要先明确整体思路如下：

- 电气回路：输入电压 → 电阻压降 → 电感压降 → 反电动势反馈 → 电流计算
- 机械回路：电流→转矩 → 克服负载 / 阻尼 → 积分得到角速度 → 反电动势反馈到电气回路

使用到了以下simulink模块：

- 信号源：Constant（输入电压）、Step（阶跃电压）、Constant（负载转矩）
- 数学运算：Sum（求和）、Gain（增益）、Product（乘积）
- 积分：Integrator（积分块，计算电流、角速度）
- 显示：Scope（示波器，观测电流、角速度）

实操建模

建模过程如下：

【电气回路】

1. 输入电压：Constant模块（命名为U_in，值设为24，对应M3508常用工作电压）
2. 反电动势反馈：Product模块（命名为Back_EMF，输入为角速度ω和K_e（0.0875））
3. 电阻压降：Product模块（命名为IR_drop，输入为电流I和R（0.02））

4. 电感压降：Derivative模块（电流I求导）→ Gain模块（L=2e-5）→ 命名为LdI_dt
5. 电压求和：Sum模块（设置为：U_in - IR_drop - LdI_dt - Back_EMF），输出为电压平衡差值
6. 电流积分：Integrator模块（输入为电压平衡差值/L，初始值0）→ 输出为电枢电流I

【机械回路】

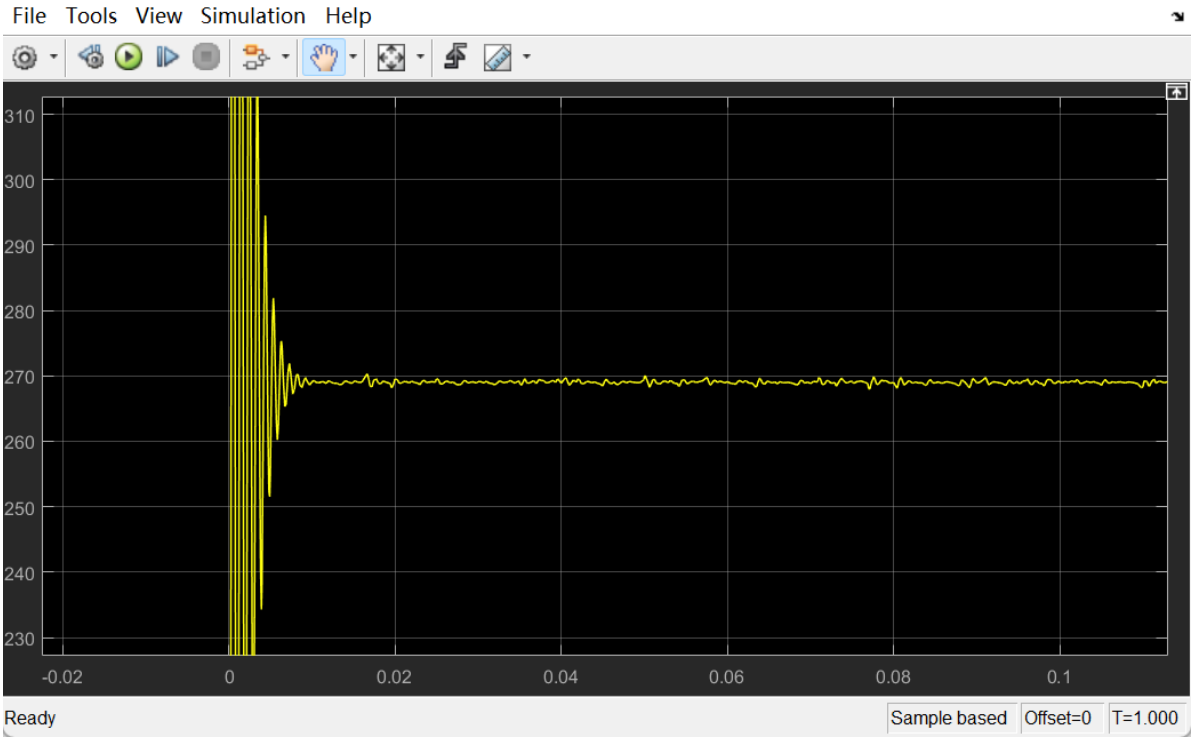
1. 电磁转矩：Product模块（命名为Te，输入为电流I和K_t（0.0875），K_t=K_e）
2. 负载转矩：Constant模块（命名为TL，值设为0，可按需修改）
3. 阻尼压降：Product模块（命名为Bω，输入为角速度ω和B（1e-5））
4. 转矩求和：Sum模块（设置为：Te - TL - Bω），输出为转矩平衡差值
5. 角速度积分：Integrator模块（输入为转矩平衡差值/J（4.5e-6），初始值0）→ 输出为角速度ω

【反馈与观测】

1. 角速度ω反馈到Back_EMF模块，形成闭环
2. Scope模块：接入电流I和角速度ω，用于观测波形

花了一定时间理解这些模块怎么连接，最后成功跑起来了

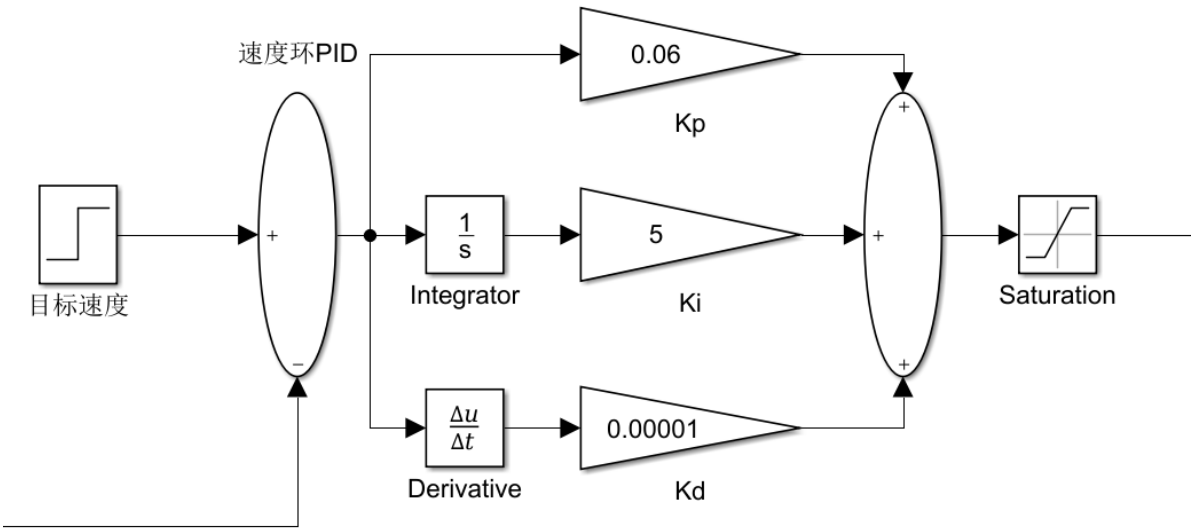
如图，电机启动时会有一定抖动突变，后续曲线较为平缓，空载转速稳定在270rad/s左右



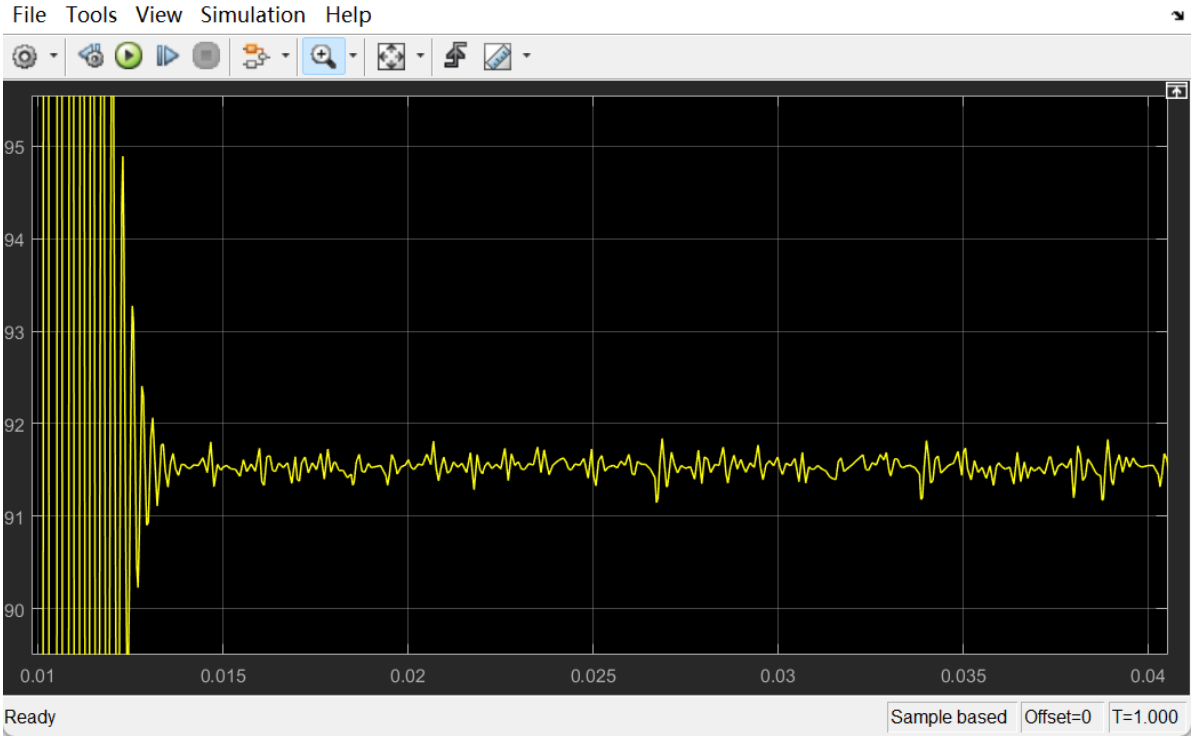
PID控制

电机的转速由输入的电压控制，为了让电机更好地运转，我们需要让PID接管电压输入

PID由比例项、积分项、微分项组成，使用增益Gain模块表示系数，构建PID控制环路如图



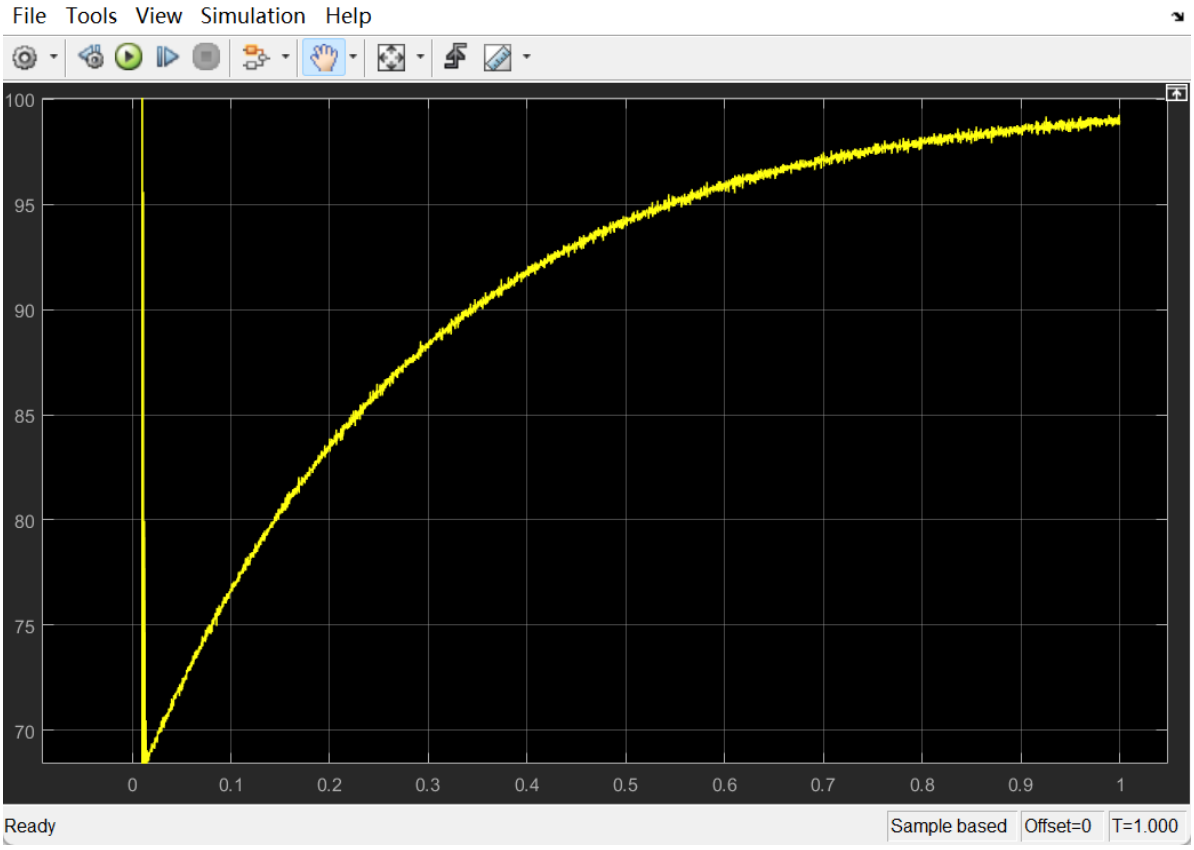
先试试p=1,i=0,d=0的效果



可以看到抖动依然剧烈，而且存在明显的零调误差（目标角速度100rad/s，最终曲线在91.5附近摆动）

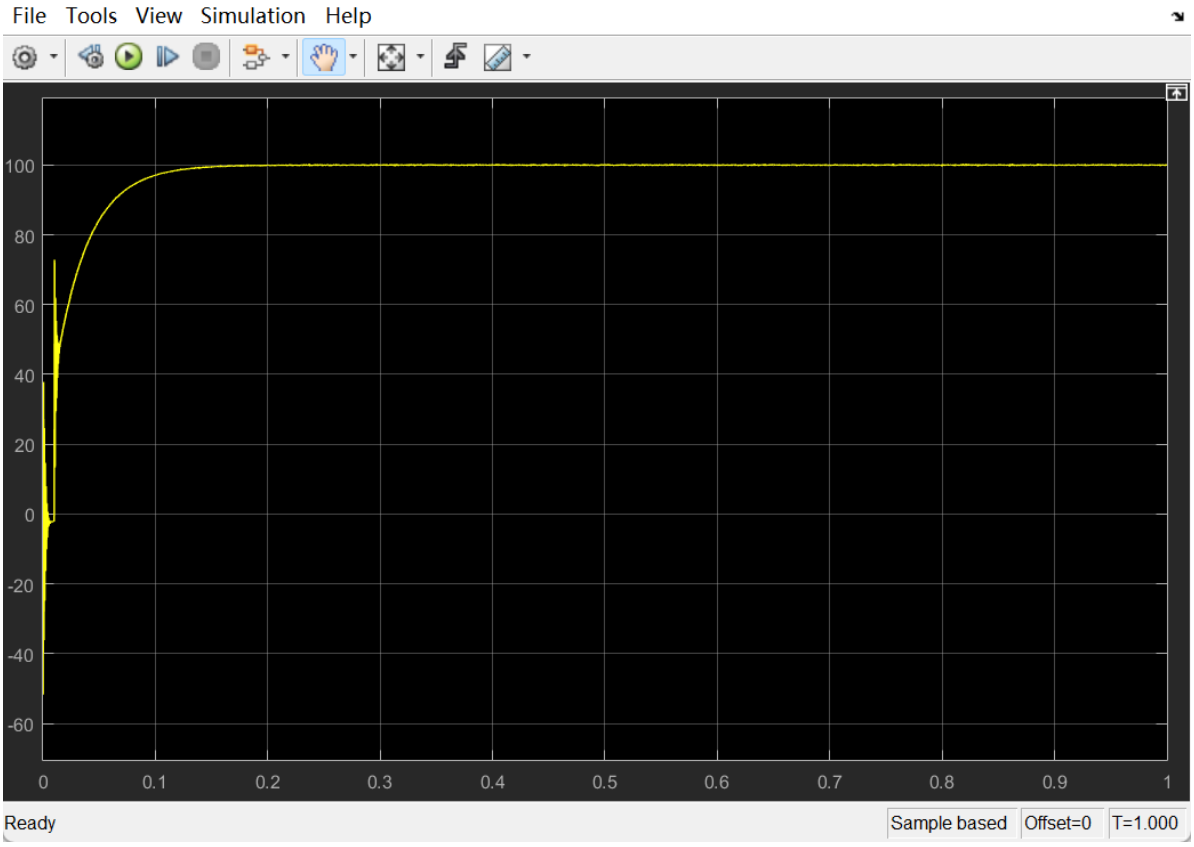
适当减小p，增加一点点i

p=0.2,i=1,d=0（这里i太小了完全没效果，干脆加大一点）

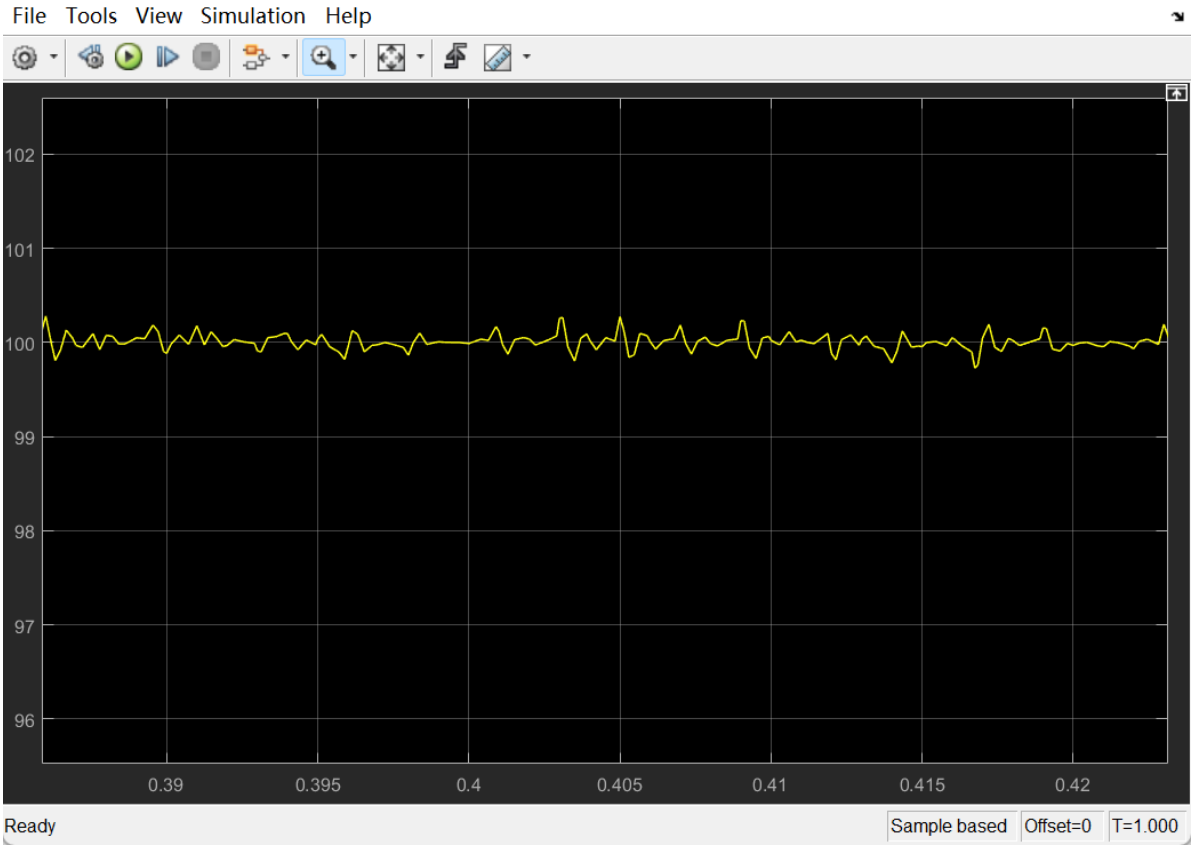


可以看到i开始起作用了，但抖出毛边了，继续降p增i

p=0.06,i=5,d=0

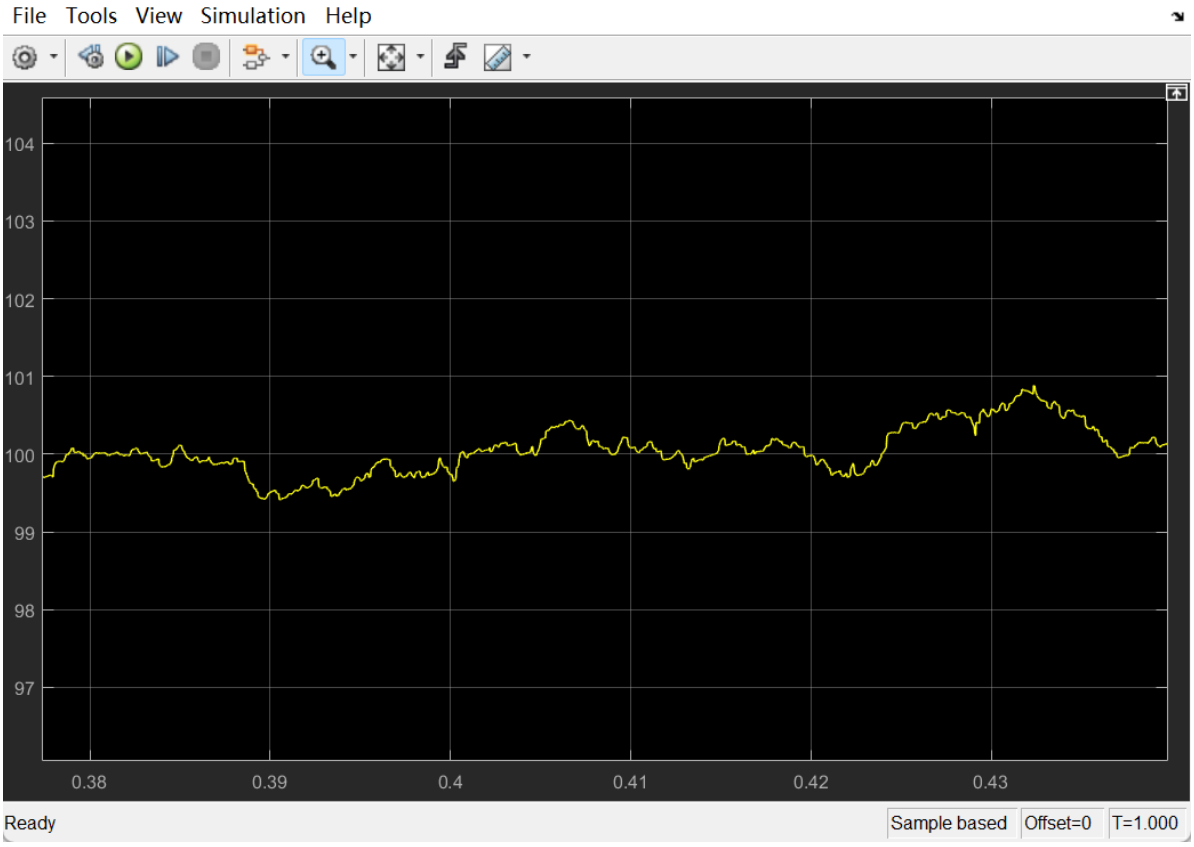


效果好像不错?



稳定时存在小幅度抖动，考虑使用d优化一下

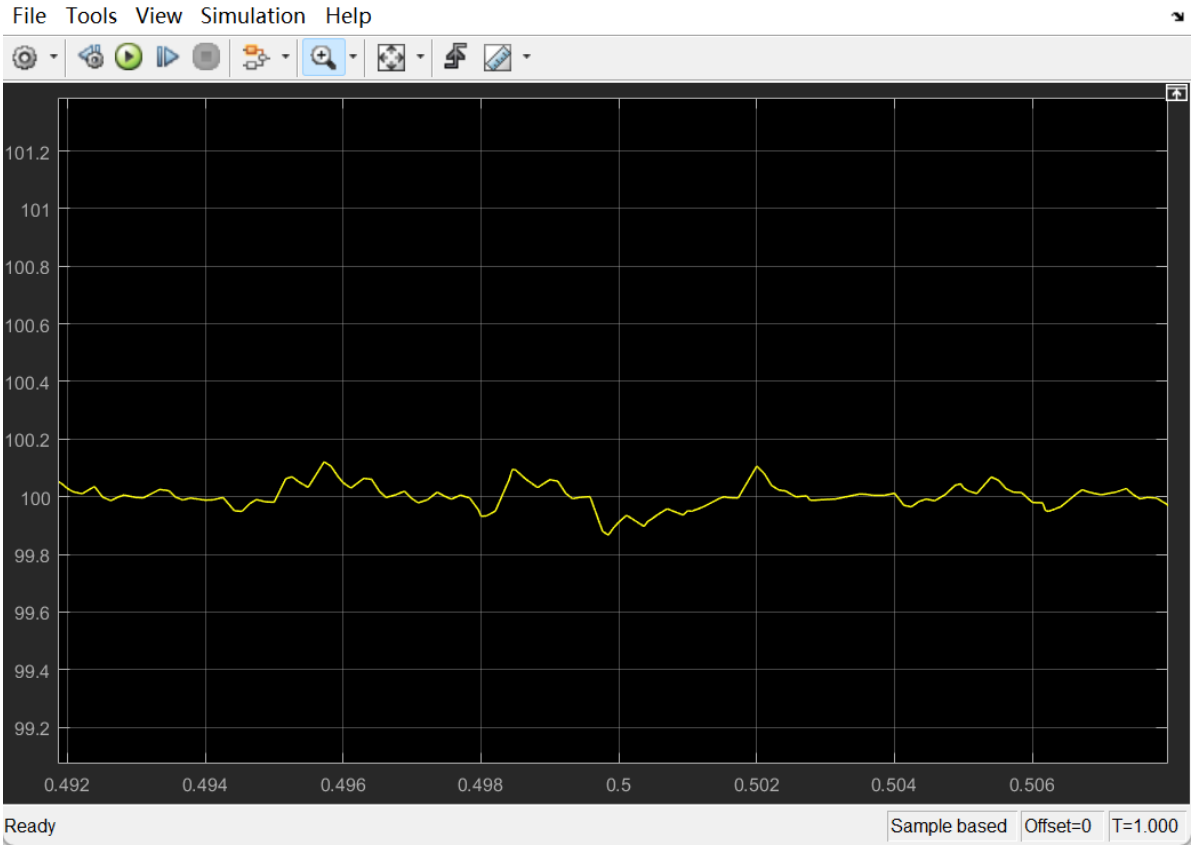
p=0.06,i=5,d=0.001



哇还有k线图

继续降d

p=0.06,i=5,d=0.00005

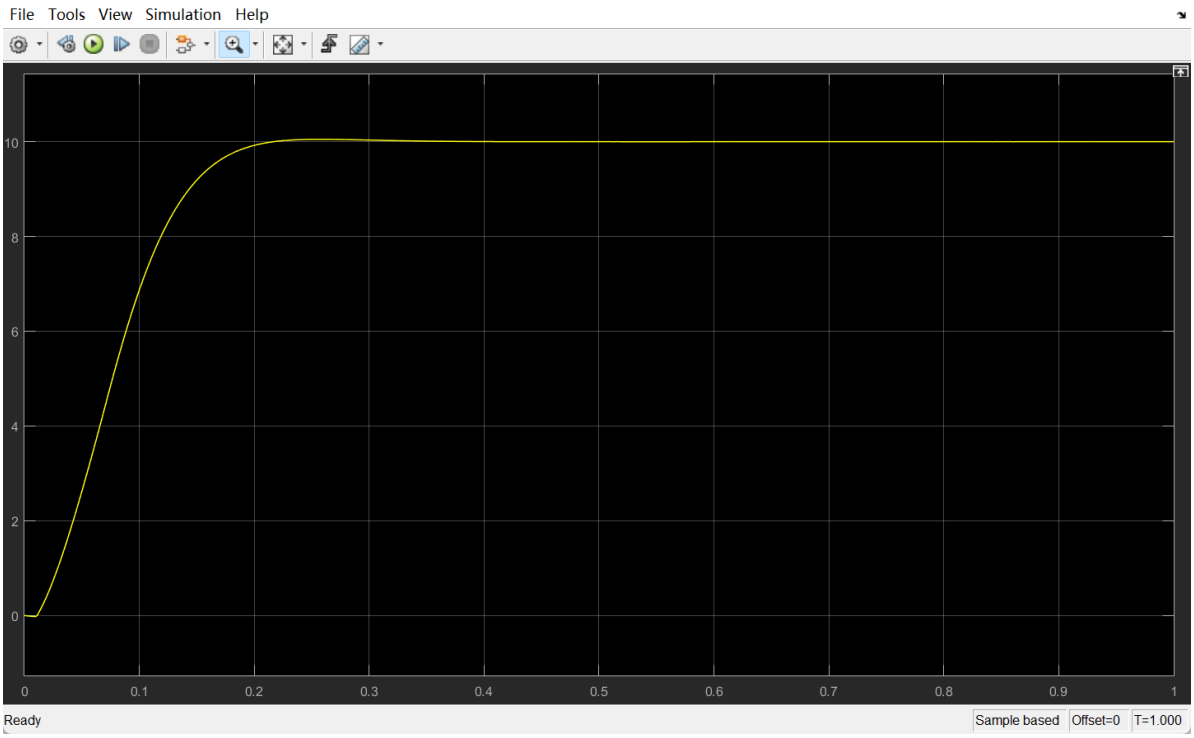


为了更加方便地调整参数，使用了Slider Gain滑块进行微调

最后发现受限于电机物理性能，p=0.06,i=5,d=0.000055基本是最优参数了，角速度误差在0.4rad/s以内

然后引入位置环，位置环的输入为角速度的积分，位置环的输出接到速度环的输入处

调整参数后得到如图的角度曲线



p=20,i=0,d=0.1

这里发现只要有一点点i就非常容易崩，所以只有pd控制，效果也不错

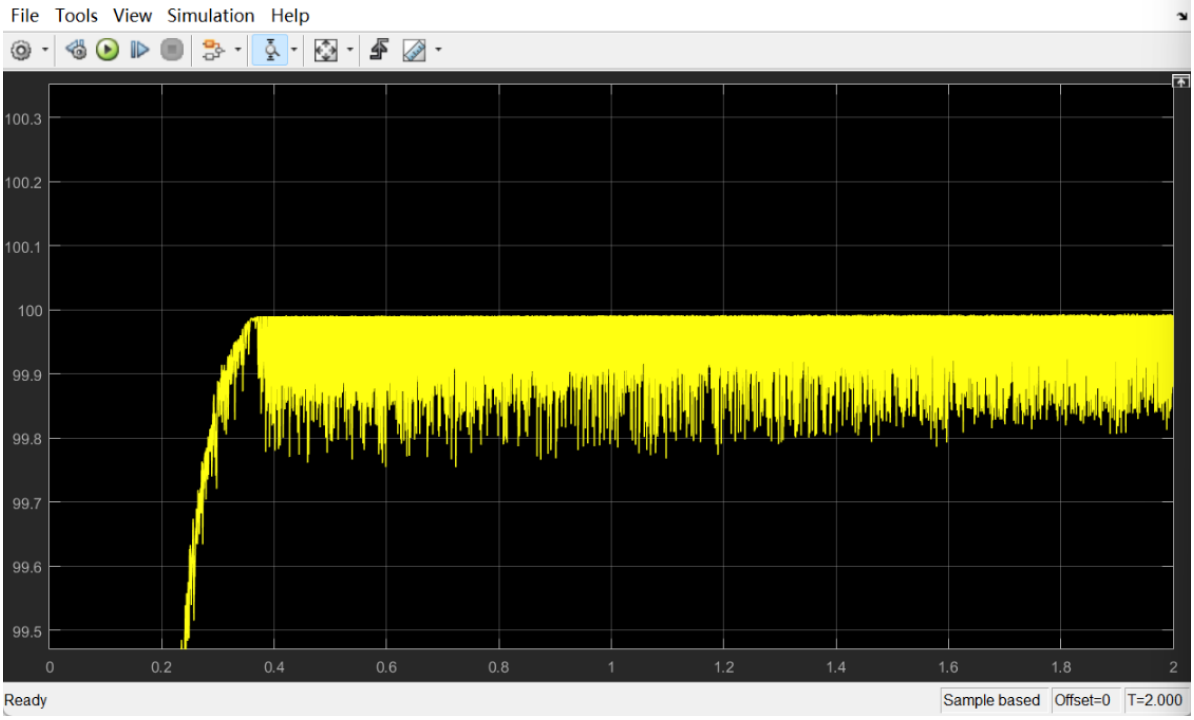
但响应速度好像没法再快了

而且双环控制的角度曲线非常丝滑，没有任何抖动

进阶控制

增加了输出限幅，贴近真实情景

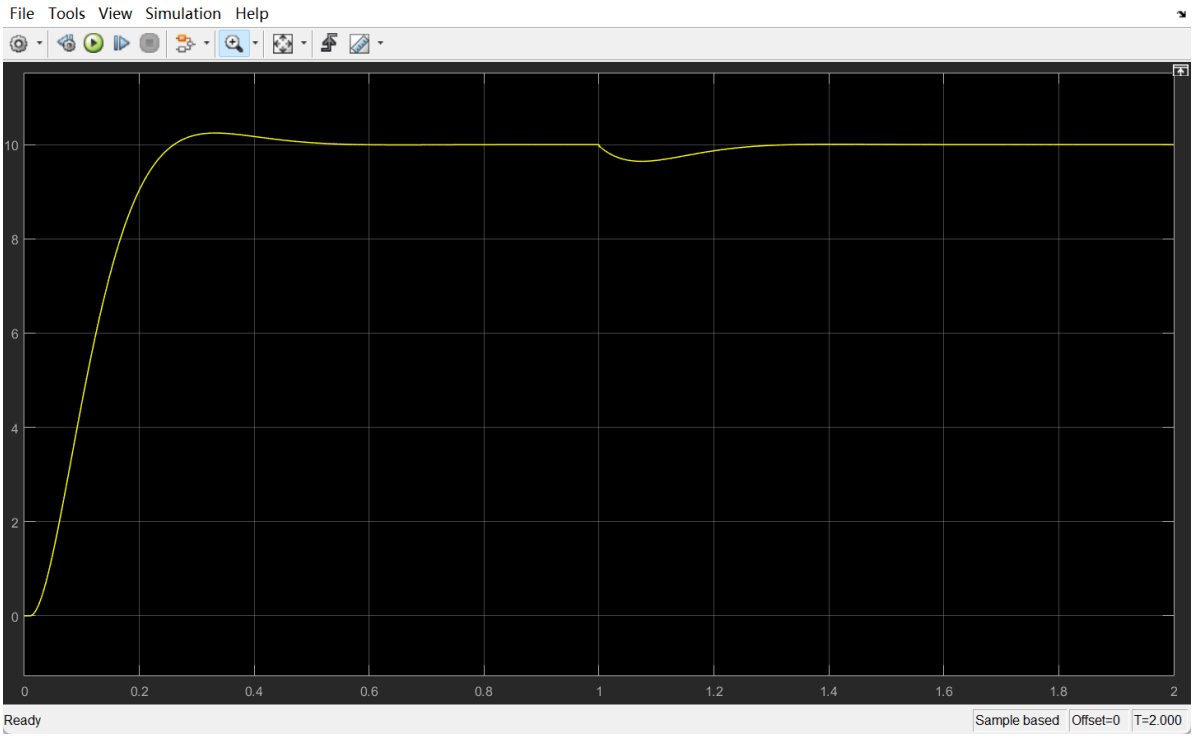
加入了积分削弱，误差大时积分项削弱为0.1倍，防止积分饱和（实际测试效果并不好，似乎有一部分抖动由i抑制？）



加入了D项的滤波，效果并不明显，D项已经非常小了）

工况模拟

负载0突跃至5



可以看到回调非常平缓

总结

双环调节后的曲线没有毛刺，非常平滑稳定

先P然后看情况添加I和D，注意I和D引发的超调

先调内环再调外环？感觉外环没怎么调到，可能是仿真系统比较理想化吧）